3.**肾上腺髓质素 ADM**（不是肾上腺髓质激素——肾上腺髓质激素是儿茶酚胺 Adr、NA）

①来源：肾上腺髓质嗜铬细胞、血管平滑肌细胞、血管内皮细胞，血中 ADM 主要来源于血管内皮细胞

②ADM 主要以旁分泌方式调节　vs内皮素ET:收缩血管(效应持久),正性肌力作用(收)缩冠脉

③ADM 可舒张血管（且效应**持久**）、利尿、抑制 AngII和醛固酮释放、**正**性肌力作用（**舒张冠脉**致冠脉流量↑）、保护心脏。目前治疗高血压的一线药为 A（ACEI/ARB、ARNI）、B（β-R 拮抗剂）、C（扩血管药）、D（利尿剂），ADM 兼有多种降压作用成为了热门的降压药研究靶点

36 正性肌力作用→心肌代谢加强→腺苷↑→冠脉舒张 ✓

4.**降钙素基因相关肽**：目前**最强**的**舒**血管物质

对比：尾升压素是目前最强的缩血管物质 尾巴翘起来最强

5.阿片肽：针刺穴位可引起脑内阿片肽释放（针刺可治疗高血压）37

37 脑中β-内啡肽可作用于心血管中枢,抑制交感神经活动,加强心迷走神经活动,降低动脉血压。

阿片肽也可作用于外周的阿片受体,引起血管平滑肌舒张、交感缩血管神经纤维末梢递质释放减少。

6.一氧化碳 CO、硫化氢 H_2S、胰岛素样生长因子 IGF-1

专题串联·血管的神经支配

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①缩血管神经纤维都是交感神经（交感缩血管纤维）

②舒血管神经纤维有交感神经（交感舒血管纤维）、副交感舒血管纤维、脊髓后根舒血管纤维、肽类舒血管纤维

（一）交感缩血管纤维

1.**递质：NA/NE**（激动**血管 α_1-R** 致血管**收缩**）
默认外周节后纤维

2.**几乎所有**血管都有**交感缩**血管纤维；多数血管只受交感缩血管纤维的**单一支配**
高温时A-V短路大量开放→皮肤血流量增加→散热

①对于器官来说：**分布最多的是皮肤，最少的是心和脑（血量重新分配）**冠脉、脑血管几乎不收缩 38

39 ②对于血管来说：动脉比静脉多，动脉以**微动脉最多**，后微动脉和毛细血管前括约肌**很少**

尤其**毛细血管前括约肌**，而真毛细血管没有平滑肌因此不受自主神经支配。因此**微动脉主**

38 理顺知识点:交感缩血管纤维在皮肤分布最多,而在心和脑分布最少。与前述的血流重新分配相适应,比如大失血时,交感神经兴奋使得体内大多数的血管都收缩,尤其是皮肤的血管,因皮肤的交感缩血管纤维分布是最多的,但是心和脑的血管不会发生收缩,因冠脉、脑血管上面分布的交感缩血管纤维最少,并且冠脉又是主要受心肌局部代谢产物的调节,脑血管主要受氧分压和二氧化碳分压的调节。这些也就实现了血流的重新分配

39 理顺知识点:动脉对于调节血压更重要。而血液流经微动脉时,血压下降幅度最大。所以微动脉是调节血压最重要的血管,因此其交感缩血管纤维的分布是最多的

一前一后一冠脉

要受交感神经调节、而后微动脉和毛细血管前括约肌主要受局部代谢产物调节，毛细血管前括约肌的收缩和舒张决定真毛细血管的血流量，即微循环中的微动脉是总闸门、毛细血管前括约肌是分闸门

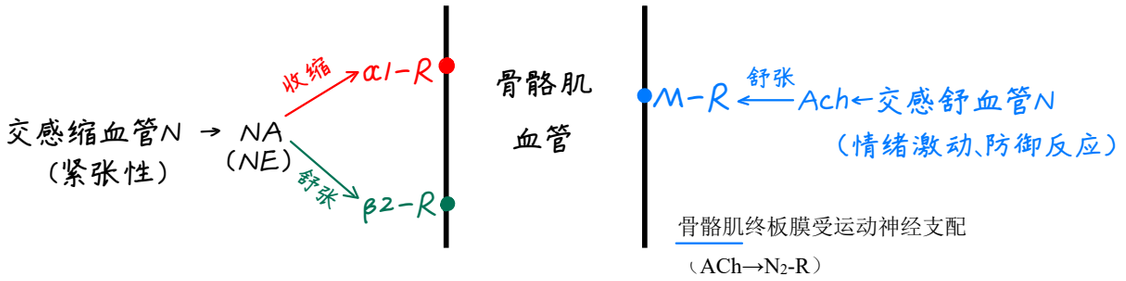
3.**交感缩**血管纤维**有紧张性**，主要用于**调节血压、多数器官的血流量**（调节←微动脉←交感神经）

平时都放电(放递质)→缩血管,维持血压

（二）交感舒血管纤维

1.递质：**ACh**（激动血管 M-R 致血管舒张）

2.不是所有血管都有交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。交感舒血管纤维主要支配**骨骼肌的血管**，因此骨骼肌的血管受交感缩血管纤维和交感舒血管纤维的双重支配



3.交感舒血管纤维没有紧张性，不参与安静时调节血压；其**只参与情绪激动、防御反应**，此时心率加快、心输出量增多，皮肤和内脏血管收缩，**骨骼肌血管舒张**（为什么追我时才跑得动），血压**轻度**升高 应急:交感-肾上腺髓质系统兴奋

骨骼肌血管舒张代偿

（三）副交感舒血管纤维

1.递质：ACh（激动血管 M-R 致血管舒张）

2.不是所有血管都有副交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。副交感舒血管纤维主要支配唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等的血管（酒足饭饱思英语）。ttsx 副交感舒血管纤维没有紧张性，只参与调节它们的局部血流量

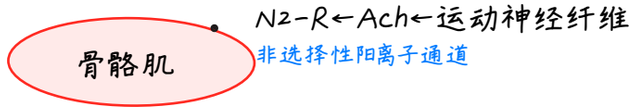
酒足　饭饱　思　淫欲

（迷走神经致冠脉收缩，不符合副交感舒血管纤维的分类）因为最终导致冠脉收缩,而非舒血管

40 理顺知识点:应急→交感神经兴奋→心率加快、心输出量增多,由于皮肤和内脏的交感缩血管纤维分布得比较密,所以此时其血管发生收缩;

而骨骼肌血管此时是舒张的,因骨骼肌血管受到交感缩血管纤维(NA/NE)和交感舒血管纤维(Ach)的双重支配,交感舒血管纤维释放出Ach作用于骨骼肌血管平滑肌的M-R使血管舒张。 所以此时骨骼肌血管内血压不会有明显升高

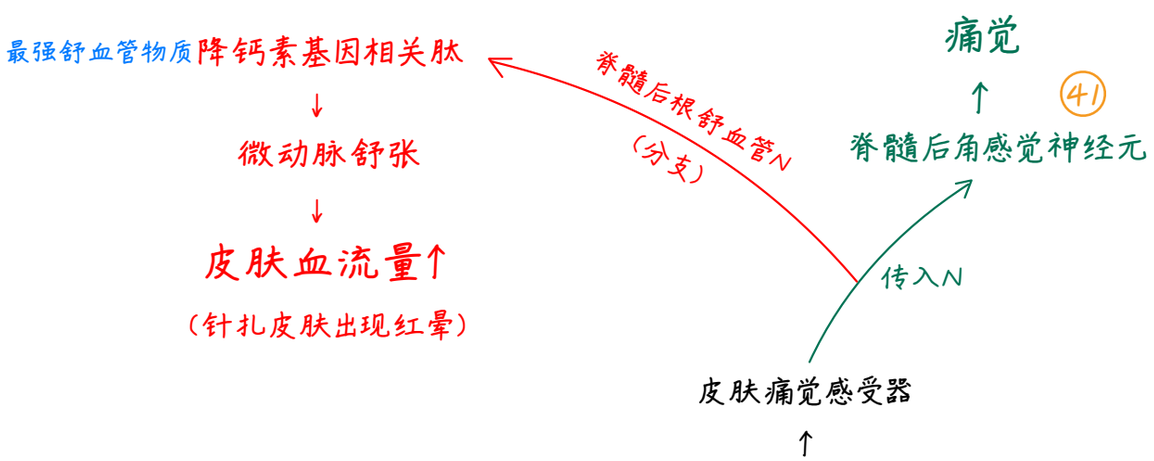
强调是骨骼肌血管受到交感舒血管纤维的支配,并不是骨骼肌



小结：ttsx

	交感缩血管纤维	交感舒血管纤维	副交感舒血管纤维
递质和受体	NA/NE→α_1-R	ACh→M-R	ACh→M-R
血管效应	收缩	舒张	舒张
特点	紧张性，调节血压、多数器官血流量	情绪激动 防御反应	调节少数器官血流量
分布	几乎所有血管 皮肤最多、心和脑最少	骨骼肌血管	唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等血管

（四）脊髓后根舒血管纤维 了解



（此处微动脉舒张仅通过轴突完成、称为轴突反射，因为没有中枢参与、又称为假反射）
红色部分

41 脊髓前角→运动；脊髓后角→感觉

脊髓后角感觉神经元上传
轴突反射（假反射）后，被针刺皮肤疼痛且出现红晕
通过轴突完成，没有中枢参与
脊髓后根舒血管纤维释放CGRP使微动脉舒张，皮肤血流量↑

真题解析 • 心血管调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N152 X 儿茶酚胺对心肌生物电活动的作用有（“四正效应”）
   A.加强自律细胞 4 期内向电流 I_f →4期自动去极化速度↑→自律性↑
   B.自律细胞 4 期自动去极速度加快
   C.复极 2 期 Ca^{2+}内流加快 平台期CICR→胞质Ca2+↑ →收缩性（心肌收缩能力）↑
   D.慢反应细胞 0 期 Ca^{2+}内流减慢 加快→0期去极化速度、幅度↑→传导性↑

①肌原纤维肥大
②横桥ATP酶活性
③活化的横桥 < 胞质Ca：儿茶酚胺；Ca蛋白：茶碱、左西孟旦

2. 2014N123-124 B
   A.容量感受性反射
   B.化学感受性反射 升压反射
   C.压力感受性反射 窦弓反射
   D.轴突反射

P134

①收缩力↑	促进工作细胞平台期 I_{Ca-L}→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使心肌蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放概率↑
②传导↑	促进慢反应细胞 0 期 I_{Ca-L}→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③心率↑	促进窦房结 4 期 I_{f-Na} 和 I_{Ca-T}→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

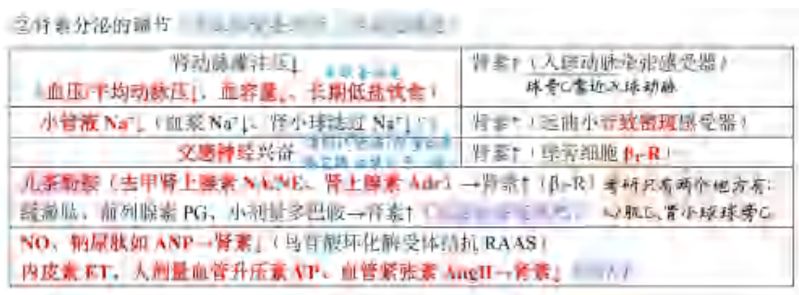
答案：1-2 ABC CB

对快速波动的血压进行经常性调节的心血管反射是
在血压过低时，为保证心、脑血供重新分配血量的心血管反射是

3. 2015N123-124 B
A.内皮素 还可能参与长期调节
B.血管升压素
C.血管紧张素
D.去甲肾上腺素
可作为交感神经递质或内分泌激素，可强烈提升动脉血压作用的活性物质是
一般不经常调节血压，仅在细胞外液明显减少时释放增多，起升压作用的体液因子是
血容量明显减少→ADH/VP剂量增大

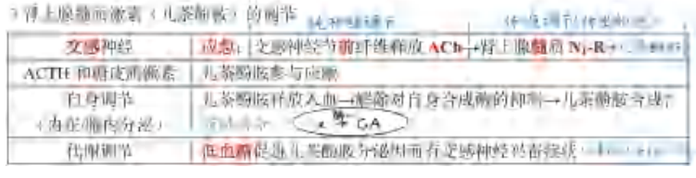
4. 2016N123-124 B
A.血管紧张素I
B.血管紧张素II
C.血管紧张素III 三全凌汤圆
D.血管紧张素IV
在 RAS 中，促使全身微动脉收缩，升高血压作用最强的是
在 RAS 中，促进肾上腺皮质合成与释放醛固酮作用最强的是

5. 2017N139 X 促进肾素分泌的因素有 血容量↓→肾素↑
A.循环血量减少
B.肾小球滤过 Na^+减少
C.动脉血压降低
D.肾交感神经活动减弱 应兴奋交感



6. 2018N116-117 B
A.卡托普利
B.美托洛尔 β-R拮抗剂
C.维拉帕米 非二氢吡啶CCB
D.氯沙坦
属于血管紧张素II受体拮抗剂的是
属于血管紧张素转换酶抑制剂的是

7. 2019N4 A 关于血管紧张素II升高血压的机制，下列描述中错误的是
A.直接使全身微动脉收缩 调节血压
B.刺激肾上腺髓质激素分泌
C.加强交感缩血管中枢的紧张性
D.促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素
交感N和RAAS是好基友



8. 2019N137 X 在一般情况下，小剂量静脉注射肾上腺素时可出现的心血管效应有
A.心率加快
B.肾血管舒张 也
心肌收缩能力增强
C.心肌收缩力增强
D.骨骼肌血管舒张



答案:3-8 DB BC ABC DA B ACD

9. 2020N116-117 B
A.脑血管
B.内脏血管
C.皮肤血管
D.骨骼肌血管
交感缩血管神经纤维支配密度最高的血管是
交感缩血管神经纤维支配密度最低的血管是 心和脑

10. 2020N137 X 以下关于一氧化氮对循环系统作用的描述，正确的有
A.抑制血管平滑肌细胞增殖 =重构
B.抑制血小板黏附，防止血栓形成 不是为了考黏度、聚集的区别
C.使血管平滑肌细胞膜发生超极化 ←内皮超极化因子EDHF
D.降低血管平滑肌胞质内游离 Ca^{2+}浓度 舒血管

11. 2021N137 X 颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射的生理特点是
A.主要调节血压的短期变化 vs长期:肾-体液调节系统
B.血压持续升高时可发生重调定 压力感受性反射的敏感性下降
C.具有双向调节血压能力 降压反射其实是双向调节
D.对心率快慢无调节作用 血压高了→抑制交感、兴奋迷走→心率↓

12. 2024N6 A 心迷走神经兴奋时，心脏活动不会发生的明显改变是
A.心室肌收缩力减弱　迷走N主要分布于室上,对心室肌的支配作用弱
B.心房肌收缩力减弱
C.心率减慢
D.心内兴奋传导减慢

13. 2025N7 A 实现动脉血压长期调节的主要机制是 RAAS系统、内皮素ET、肾上腺髓质素ADM
A.调节心脏收缩力
B.调节心率
C.调节外周阻力
D.调节细胞外液量

思维导图·心血管调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:9-13 CA ABD ABC A D